

计算机组成原理第二次作业

冯皓宇

2454307

3.9. (1) 最大正数为: $2^{15} - 1$

最小负数为: $-2^{15} + 1$

(2) 最大正数为: $1 - 2^{-15}$

最小负数为: $-1 + 2^{-15}$

(3) 最大浮点 = ~~$2^5 \times (2^9 - 1)$~~

$2^{31} \times (1 - 2^{-9})$

最小浮点: $2^{31} \times (2^{-9} - 1)$

绝对值最小: $2^{-31} \times 2^{-9} = 2^{-40}$

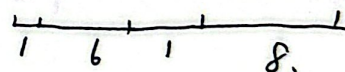
有效数字位数: $\log_{10} 2^{-9} \approx -2.709$

能保证 2~3 位有效数字。

3.10.

规格化

不规格化.



最大正数: $2^{63} (1 - 2^{-8})$ $2^{63} (1 - 2^{-8})$

非零最小正数: $2^{-64} \times 2^{-8}$ $2^{-64} \times 2^{-8}$

绝对值最大负数: $-2^{63} \times 1$ -2^{63}

绝对值最小负数: $2^{-64} \times (-2^{-1} - 2^{-8})$ $2^{-64} \times (-2^{-8})$

左 从上往下: 9.18×10^{18} , 2.12×10^{-22} , -2^{63} , -2.12×10^{-22} .

右 从上往下: 9.18×10^{18} , 2.71×10^{-20} , -2^{63} , -2.73×10^{-20}

3.11. (1) $\log_2(1.0 \times 10^{\pm 38})$ ~~取值为~~ $= \pm 38 \times \log_2 10 = \pm 126.23$
 $< 2^7$
 取 8 位阶码.

(2) $\log_2(10^7) \approx 23.2$, 采用隐藏位则需 23 位尾数,
 加上符号位则为 24 位.

(3) 0 的机器数为 0, 则采用移码机制令阶码偏移
 量为 127 即可.

3.12. (1) 101101101

(2) 000110011

(3) 011101111

(4) 100011101

3.25. (1) 校验值为 1

(2) 校验值为 0.

$2^n \geq n + 16 \Rightarrow n = 6$

3.26. ~~$\log_2 16 = 4$ 需 4 个校验位.~~

应该放在第 1, 2, 4, 8 位上.
 16, 32.

3.27. 解:

用 4 位校验码, 插在原码 0, 1, 2, 4 位置, 值为 ~~本位~~

~~01101101~~ $P_1 = 0, P_2 = 0, P_3 = 1$ 校验
 $P_4 = 1$ 值

$P_1 P_2 0 P_3 110 P_4 1101$

$\Rightarrow$ 海明码 = 000111011101

3.28. (1) 码距为 4, 最多发现 3 位错, 纠正 1 位错.

纠正为与原集中码距最近的数. 右纠错位取反

(2) 码距为 2, 能纠正 0 位错, 发现 1 位错

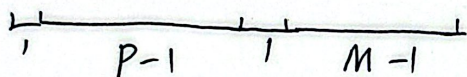
3.29. a) $2^4 = 16$ 个数.

(2) 原码: $2 \times (2^3 - 1) + 1 = 15$ 个数.

(3) 补码: $2^4 = 16$ 个数.

反码: 15 个数.

3.30 a



(1)

~~2^M~~ 2^{M-1} 种尾数. 2^P 种阶数.

总个数为 $2^P \times 2^{M-1} = 2^{P+M-1}$ 个

(2)

规格化后尾数前3位不能全为 ~~0~~ 与符号位相同

因此有 $(2^3 - 1) \times 2^{M-3}$ 种尾数, 2^P 种阶数

总个数为 $7 \times 2^{M-3} \times 2^P = 7 \times 2^{P+M-3}$ 个